Prof : M. BA **Classe : TS2**

Suites Numériques

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Généralités

1. Définition

On appelle *suite numérique* toute fonction définie de $\mathbb{N}$ ou d'une partie E de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$.

On note : $U : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$
$n \mapsto U_n$

Le réel U_n est appelé *terme général* ou *terme d'indice n*. L'ensemble des termes de la suite est noté (U_n) et $n \in \mathbb{N}$ ou $(U_n)n \in \mathbb{N}$.

2. Modes de définition d'une suite

2.1. Suite explicite

Définition

Lorsqu'une suite (U_n) est exprimée en fonction de n, alors on dit que la suite (U_n) est définie par une *formule explicite* et on note $U_n = f(n)$.

Exemple 1:

Soit (u_n) et (v_n) des suites définies par : $u_n = 2n^2 + 1$ $v_n = \dfrac{n^2 - 4}{2n} n \in \mathbb{N}^*$

Calculer

u_0 ; u_{10} ; u_{50}

v_1 ; v_{10} ; v_{50}

Solution 1:

2.2. Suite définie par récurrence

Définition

Lorsque la suite (U_n) est définie par une relation entre U_n et U_{n+1}, alors on dit que (U_n) est définie par une *relation de récurrence*.

$$\begin{cases} u_0 &= \alpha \\ u_{n+1} &= 2u_n - 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} v_1 &= \alpha \\ v_{n+1} &= f(v_n) \end{cases}$$

NB: Par exemple, pour calculer u_p, il faudrait faire p calculs successifs.

Exemple 2:

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ U_{n+1} = \dfrac{2U_n + 3}{U_n + 1} \end{cases}$$

Calculer les cinq premier termes de u_n.

Solution 2:

Exercice d'application 1:

Dans chacun des cas suivants, calculer les 6 premiers termes de la suite U_n.

1. $U_n = 7n^2 - 5n + 2$, $n \in \mathbb{N}$.
2. $u_{n+1} = 2u_n + 3$ et $u_0 = -1$.

Correction 1:

PGB

3. Sens de variation d'une suite

3.1. Définition :

Une suite (u_n) est dite :

- **Croissante** si : $\forall n,\ u_{n+1} \geq u_n$,
  c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- **Décroissante** si : $\forall n,\ u_{n+1} \leq u_n$,
  c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n \leq 0$.
- **Constante** si : $\forall n,\ u_{n+1} = u_n$.

Étudier le sens de variation d'une suite (u_n) consiste à déterminer si elle est croissante, décroissante ou constante.

3.2 Méthode du quotient (si $u_n > 0$)

On étudie le signe de $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} - 1$ ou on compare $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

- Si $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors la suite est croissante.
- Si $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors la suite est décroissante.

Cette méthode est valable uniquement si $u_n > 0$.

3.3. Méthode par une fonction associée

Si $u_n = f(n)$, on peut étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle considéré et en déduire le sens de variation de la suite.

3.4. Méthode par récurrence

Dans certains cas, on peut démontrer par récurrence que $u_{n+1} \geq u_n$ ou $u_{n+1} \leq u_n$.
++

Exercices d'application

Exercice 1 : Méthode par différence
Soit la suite (u_n) définie par :

$$u_n = n^2 - 3n + 1.$$

Étudier le sens de variation de la suite (u_n).

Exercice 2 : Méthode du quotient (suite positive)
Soit la suite (u_n) définie par :

$$u_n = 2^n.$$

- Vérifier que $u_n > 0$ pour tout n.
- Étudier le sens de variation de la suite.

PGB

Exercice 3 : Méthode par fonction associée
Soit la suite (u_n) définie par :

$$u_n = \frac{1}{n+1}.$$

On considère la fonction $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$.

- Étudier les variations de la fonction f sur $[0, +\infty[$.
- En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Exercice 4 : Méthode par récurrence
Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \end{cases}$$

- Montrer que $u_n \geq 0$ pour tout n.
- Montrer que $u_{n+1} \geq u_n$.
- En déduire le sens de variation de la suite.

++++++

Si les deux étapes précédentes sont vérifiées, alors, par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Exemple 4:

Montrer que Pour tout $n \geq 1$

$$S(n) = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Solution 4:

Propriété à démontrer : Pour tout $n \geq 1$, la somme des n premiers entiers naturels est donnée par :

$$S(n) = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Étape 1 : Initialisation

Pour $n = 1$, on a :

$$S(1) = 1.$$

D'autre part :

$$\frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

Donc, la propriété est vraie pour $n = 1$.

Étape 2 : Hypothèse de récurrence

Supposons que la propriété est vraie pour un entier $k \geq 1$, c'est-à-dire :

$$S(k) = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Étape 3 : Hérédité

Montrons que la propriété est vraie pour $k+1$. En utilisant la définition de $S(k+1)$, on a :

$$S(k+1) = S(k) + (k+1).$$

En remplaçant $S(k)$ par l'hypothèse de récurrence, on obtient :

$$S(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1).$$

Factorisons $(k+1)$:

$$S(k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Ainsi, la propriété est vraie pour $k+1$.

Conclusion

Par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geq 1$.

Exercice d'application 2:

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3}, & \forall n \in \mathbb{N}, \\ u_0 = 1. \end{cases}$$

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n < \frac{5}{2}$.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{12 + u_n}, & \forall n \in \mathbb{N}, \\ u_0 = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ 3 \leq u_n \leq 4$.

Correction 2:

PGB

III. Suites Minorée-Majorée-Bornée-Convergente-Divergente

1. Suites minorées

Définition

Une suite (u_n) est dite **minorée** s'il existe un réel m tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq m$$

Le réel m s'appelle un **minorant** de la suite.

Exemple 5:

Soit la suite définie par :

$$u_n = n^2 + 3$$

On a $n^2 \geq 0$, donc :

$$u_n = n^2 + 3 \geq 3$$

La suite est donc minorée par 3.

2. Suites majorées

Définition

Une suite (u_n) est dite **majorée** s'il existe un réel M tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M$$

Le réel M s'appelle un **majorant**.

Exemple 6:

Soit :

$$u_n = \frac{1}{n+1}$$

On a :

$$0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$$

La suite est donc majorée par 1.

3. Suites bornées

Définition

Une suite (u_n) est dite **bornée** si elle est à la fois minorée et majorée. Autrement dit :

$$\exists m, M \in \mathbb{R} \quad \text{tel que} \quad m \leq u_n \leq M$$

Exemple 7:

Soit :

$$u_n = \sin(n)$$

On sait que :

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1$$

La suite est donc bornée.

PGB

4. Suites convergentes

Définition

Une suite (u_n) est dite **convergente** si elle admet une limite réelle ℓ lorsque $n \to +\infty$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$
Cela signifie que les termes de la suite se rapprochent d'un même nombre réel.

Exemple 8:

$u_n = \dfrac{1}{n}$ On a : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ La suite converge donc vers 0.

5. Suites divergentes

Définition

Une suite est dite **divergente** lorsqu'elle n'admet pas de limite réelle.
Elle peut :

- tendre vers $+\infty$
- tendre vers $-\infty$
- osciller

Exemple 9: 1 : Divergence vers $+\infty$

$u_n = n$
$\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$

Exemple 10: 2 : Oscillation

$u_n = (-1)^n$ La suite alterne entre -1 et 1 : elle ne possède pas de limite.

6. Théorème de la convergence

Théorème

- Toute suite croissante et majorée est convergente.
- Toute suite décroissante et minorée est convergente.

Exemple 11:

Soit : $u_n = 1 - \dfrac{1}{n}$
La suite est croissante et majorée par 1. D'après le théorème de la convergence, elle est donc convergente et : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$

7. Suites adjacents

Deux suites u et v sont adjacentes si et seulement si , l'une est croissante, l'autre est décroissante et la limite de leur différence est égale à 0 . C'est-à-dire

$$\begin{cases} u \textbf{ est croissante} \\ v \textbf{ est décroissante} \\ \lim\limits_{n\to\infty}(u_n - v_n) = 0 \end{cases} \quad \textbf{Ou} \begin{cases} v \textbf{ est croissante} \\ u \textbf{ est décroissante} \\ \lim\limits_{n\to\infty}(u_n - v_n) = 0 \end{cases}$$

PGB

Exemple 12:

Soient deux suites définies par :

$u_n = 1 - \dfrac{1}{n}, \quad v_n = 1 + \dfrac{1}{n}.$

Montrer que les deux suite sont adjacents.

Solution 5:

Exercice d'application 3: Soient les deux suites suivantes définies par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} u_0 = 1, & v_0 = 2, \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n + v_n}{2}, & v_{n+1} = \sqrt{u_n \cdot v_n}. \end{cases}$$

Correction 3:

8.Théorème du point fixe

a) Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

On appelle **point fixe** de f tout réel $\ell \in I$ tel que :

$f(\ell) = \ell$.

Autrement dit, ℓ est solution de l'équation : $f(x) = x$.

b) Théorème

Soit f une fonction continue sur un intervalle I.

Soit (u_n) une suite définie par récurrence par : $u_{n+1} = f(u_n)$

Si la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$, alors : ℓ est un point fixe de f.

C'est-à-dire : $f(\ell) = \ell$.

b) Théorème

Énoncé :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I.

Soit (u_n) une suite définie par récurrence par : $u_{n+1} = f(u_n)$

Si la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$, alors : ℓ est un point fixe de f, c'est-à-dire : $f(\ell) = \ell$.

Preuve détaillée

On suppose que la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$.

1) Limite de la suite décalée

On sait que si une suite (u_n) converge vers ℓ, alors la suite décalée (u_{n+1}) converge vers la même limite.

Ainsi : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \ell \quad \Longrightarrow \quad \lim\limits_{n \to +\infty} u_{n+1} = \ell$

2) Utilisation de la relation de récurrence

Or, pour tout entier n : $u_{n+1} = f(u_n)$ Donc : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_{n+1} = \lim\limits_{n \to +\infty} f(u_n)$

3) Utilisation de la continuité

La fonction f est continue sur I et $\ell \in I$.

Par définition de la continuité : $\lim\limits_{x \to \ell} f(x) = f(\ell)$

Comme $u_n \to \ell$, on peut écrire : $\lim\limits_{n \to +\infty} f(u_n) = f\left(\lim\limits_{n \to +\infty} u_n\right) = f(\ell)$

4) Conclusion

On obtient donc : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_{n+1} = f(\ell)$

PGB

Mais d'après la première étape : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$
Ainsi : $\ell = f(\ell)$

Donc ℓ est un point fixe de f.
$\boxed{f(\ell) = \ell}$

$\square$

c) Méthode pratique

Pour déterminer la limite d'une suite définie par :
$u_{n+1} = f(u_n)$,
on procède ainsi :

- On montre d'abord que la suite est convergente.
- On pose $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.
- On passe à la limite dans la relation de récurrence.
- On résout l'équation $f(\ell) = \ell$.

PGB

5) Exemple

Soit la suite définie par :
$u_{n+1} = \dfrac{1}{2}(u_n + 3)$.
Si la suite converge vers ℓ, alors : $\ell = \dfrac{1}{2}(\ell + 3)$.
Donc : $2\ell = \ell + 3$
$\ell = 3$.

Application du théorème du point fixe

Exemple 13:

On considère la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}(u_n + 3)$ avec $u_0 > 0$

1) Montrons que la suite est majorée par 3

On montre par récurrence que : $u_n \leq 3$
Initialisation :
Si $u_0 \leq 3$, la propriété est vraie au rang 0.
Hérédité :
Supposons que $u_n \leq 3$.
Alors : $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}(u_n + 3) \leq \dfrac{1}{2}(3 + 3) = 3$
Donc $u_{n+1} \leq 3$.
La propriété est donc vraie pour tout n.

2) Étudions la monotonie

Calculons : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{2}(u_n + 3) - u_n$
$= \dfrac{1}{2}u_n + \dfrac{3}{2} - u_n = -\dfrac{1}{2}u_n + \dfrac{3}{2} = \dfrac{1}{2}(3 - u_n)$
Or on a montré que $u_n \leq 3$, donc : $3 - u_n \geq 0$
Ainsi : $u_{n+1} - u_n \geq 0$
La suite est donc croissante.

3) Conclusion sur la convergence

La suite (u_n) est :

- croissante
- majorée par 3

Donc elle est convergente.
On note : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \ell$

4) Utilisation du théorème du point fixe

On a : $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}(u_n + 3)$

En passant à la limite : $\ell = \dfrac{1}{2}(\ell + 3)$

On résout : $2\ell = \ell + 3$

$\ell = 3$

$\boxed{\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 3}$

□

PGB

IV. Représentation graphique des termes d'une suite

1. Suite explicite

– Si u_n est définie de façon explicite ; $u_n = f(n)$ alors représenter graphiquement la suite (u_n) consiste à représenter dans un repère l'ensemble des points isolés $(n\ ,\ u_n)$.

– On peut aussi représenter directement les valeurs des termes de la suite sur l'un des axes du repère.

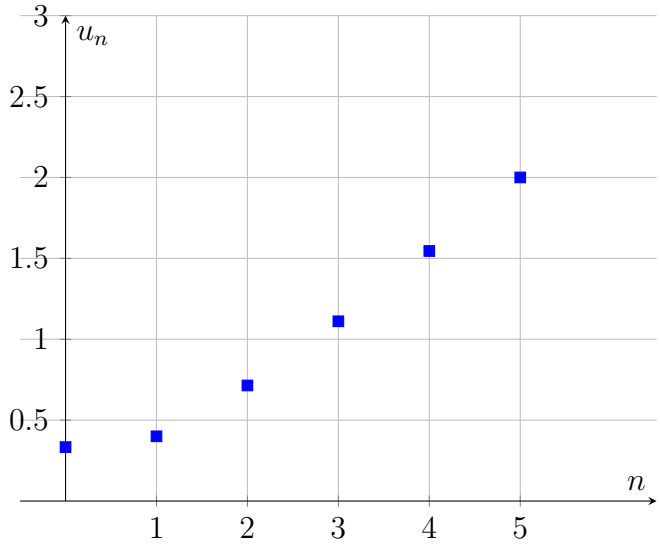
Exemple 14:

Représenter les 6 premiers termes de la suite (u_n) définie par

a) $u_n = \dfrac{n^2 + 1}{2n + 3}$

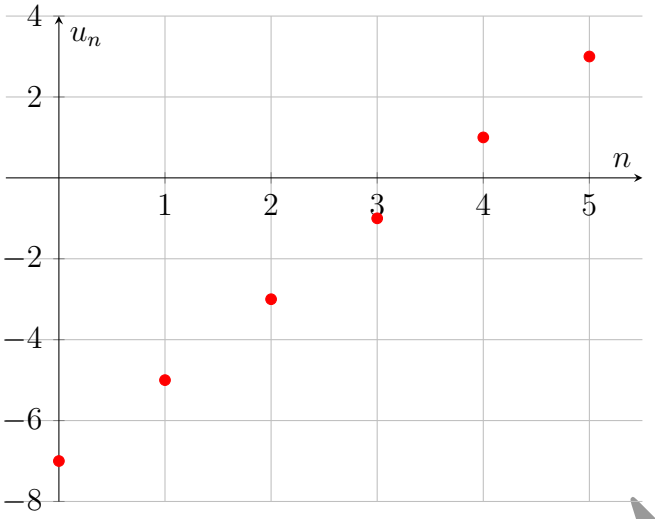
Solution 6:

a)



b)

La suite $u_n = 2n - 7$ est représentée par les points (n, u_n) pour $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.



2. Suite définie par récurrence

$$\begin{cases} u_0 = \alpha, \\ u_{n+1} = g(u_n), \end{cases}$$

où g est la fonction associée à la suite (u_n).On trace C_g, ainsi que la première bissectrice $y = x$.

Par une méthode graphique de projection, on construit les termes successifs de la suite (u_n) en suivant les étapes suivantes :

1. On place le premier terme u_0 sur l'axe des abscisses.
2. On lit la valeur de $u_1 = g(u_0)$ en projetant u_0 verticalement sur C_g. Cette valeur se trouve sur l'axe des ordonnées.
3. On projette u_1 sur l'axe des abscisses à l'aide de la première bissectrice $y = x$.
4. On utilise à nouveau la courbe C_g pour déterminer $u_2 = g(u_1)$, en projetant u_1 verticalement sur C_g.
5. On projette u_2 sur l'axe des abscisses via la première bissectrice.
6. On répète ce processus pour calculer les termes suivants $u_3, u_4, \ldots$.

Ce procédé, appelé *construction par itération graphique*, permet de visualiser l'évolution des termes de la suite (u_n) et d'étudier son comportement (convergence, divergence ou oscillation).

Exemple 15:

Soit (u_n) la suite définie par, $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $\quad u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$.

Construis les 6 premiers termes de (u_n).

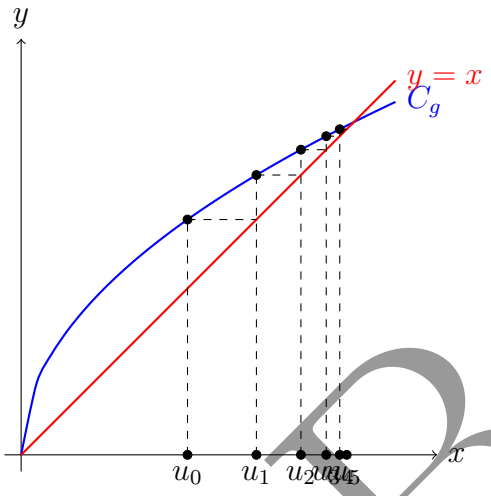
Solution 7:

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f : x \mapsto 2\sqrt{x}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$

1.On trace $(\mathcal{C}_f)$, la courbe représentation de la fonction f.

2.On trace la droite la d'équation $y = x$

PGB



Exercice d'application 4:

b) $u_n = 2n - 7$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{5u_n} + 1 \\ u_0 = 1. \end{cases}$$

Correction 4:

IV. Suite arithmétiques et suites géométriques

1. Suite arithmétiques

Une suite (u_n) est arithmétique si chaque terme s'obtient en ajoutant au précédent un même nombre r appelé raison : $u_{n+1} = u_n + r$.

a.Expression du terme général

Si (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme U_p alors on a :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

Avec u_p le premier terme, p l'indice du premier terme et r la raison

A retenir

Pour montrer qu'une suite (U_n) est arithmétique de raison r, il suffit de montrer que :

$$U_{n+1} - U_n = r$$

Exemple 16:

On considère la suite (U_n) définie par :

$$U_n = 5n + 3$$

Montrer que (U_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.

Solution 8:

PGB

b.Somme des premiers termes

Soit (Un) une suite arithmétique.

Pour tous entiers naturels n et p tels que $p \leq n$, on a :

De façon général si la suite a pour premier terme u_p, alors la somme $S_n = u_p + u_{p+1} + \ldots + u_n$ vaut :

$$S_n = \frac{(n-p+1)(u_p+u_n)}{2}$$

NB la Somme $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$ peut etre notée par $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

Exemple de sommation:

$$\sum_{k=0}^{4} 2k+7 = \cdots$$

$$\sum_{k=0}^{10} 5 = \cdots$$

2. Suites géométriques

Une suite (u_n) est dite géométrie si chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par un même nombre q appelé raison : $u_{n+1} = u_n \times q$.

a. Expression du terme général

Si le premier terme est u_p, alors:

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

A retenir

Pour montrer qu'une suite u_n est géométrique de raison q, il suffit de montrer que :

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = q$$

Exemple 17:

Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme puis exprimer (v_n) en fonction de n.

$$\begin{cases} U_0 = 5 \\ U_{n+1} = 2U_n + 3 \end{cases} \quad et \quad V_n = U_n + 3$$

b. Somme des premiers termes

Pour toute suite géométrique, de raison $q \neq 1$, on a:

$$S_n = u_p + u_{p+1} + \ldots + u_n = u_p \times \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$$

PGB

$$S_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

c. Sens de variation

- Si $0 < q < 1$, la suite (u_n) est décroissante.
- Si $q > 1$, la suite (u_n) est croissante.
- Si $q = 1$, la suite (u_n) est constante.

Remarque :

Soit q un nombre réel. Soit q un nombre réel.

- Si $q > 1$, alors
$$\lim_{n \to +\infty} q^n = +\infty.$$
- Si $-1 < q < 1$, alors
$$\lim_{n \to +\infty} q^n = 0.$$

V. Etude de suites définie par récurrence

EXERCICE 3 (BAC 2023)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} U_0 = 6 \\ U_{n+1} = \dfrac{1}{U_n} + \dfrac{3}{4} U_n, n \in \mathbb{N} \end{cases}$

1) Calculer u_1 et u_2. **(0.5pt)**

2) Démontrer par récurrence que: $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq \sqrt{3}$. **(01pt)**

3) Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{4}x$.

   a) Etudier le sens de variations de f. **(01pt)**

   b) En déduire par récurrence que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante. **(0.5pt)**

4) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite. **(01pt)**

PGB